

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2.  
La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

### Exercice 1

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère :

- Le plan (P) d'équation cartésienne  $x + y + z - 3 = 0$  :
  - La droite (D) passant par le point  $A(1;2;3)$  et de vecteur directeur  $u = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$
  - La symétrie orthogonale  $s$  par rapport au plan (P).
1. Démontrer que (D) et (P) sont perpendiculaires.
  2. (a) On note  $M(x;y;z)$  un point quelconque de l'espace et  $M'(x';y';z')$  son image par  $s$ .  
Ecrire  $x'$ ,  $y'$  et  $z'$  en fonction de  $x$ ,  $y$  et  $z$ .  
(b) On note  $A' = s(A)$ , déterminer les coordonnées de  $A'$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .  
(c) En déduire les coordonnées du point  $H$ , intersection de (P) et (D).  
(d) Retrouver les coordonnées de  $H$  par une autre méthode.
  3. (a) Déterminer par son équation cartésienne l'ensemble (S) des points de l'espace tels que :  $\frac{MA}{MH} = 5$   
(b) Reconnaître (S) et déterminer ses éléments caractéristiques.  
(c) Préciser l'intersection de (S) et de (P).

### Exercice 2

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  et  $x$  de  $\mathbb{R}$ , on note  $f_n$  la fonction définie par :  $f(x) = \frac{e^{nx}}{1 + e^x}$ .

On définit la suite  $(u_n)$  par son terme général  $u_n = \int_0^1 f(x) dx$

1. (a) Démontrer que la suite  $(u_n)$  est définie et à termes positifs.  
(b) Calculer  $u_1$  et  $u_0 + u_1$ . En déduire la valeur exacte de  $u_0$   
(c) Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , calculer  $u_n + u_{n+1}$  en fonction de  $n$ .
2. (a) Démontrer que la suite  $(u_n)$  est croissante.  
(b) Démontrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , et pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0;1]$ ,  
$$\frac{e^{nx}}{e+1} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}e^{nx}$$
  
(c) En déduire un encadrement de  $u_n$
3. Déduire de la question 2. b) la limite de  $u_n$  puis celle de  $\frac{u_n}{e^n}$ .

### PROBLEME

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

#### Partie A

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

On note : (G) l'ensemble des points du plan dont l'affixe  $z$  vérifie la relation :

$$5z\bar{z} + (z + z + 1)^2 - 1 = 0$$

$f$  la similitude directe plane d'angle  $\frac{\pi}{2}$ , de rapport 2 et de centre  $O$ .

$g$  l'application de l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes dans lui-même qui à tout nombre complexe  $z$ , associe le nombre  $g(z)$ , affixe de  $f(M)$ . (G') est l'image de (G) par  $f$ .

1. Démontrer que  $(G)$  est une ellipse et préciser ses foyers et ses directrices et son excentricité.
2. (a) Donner l'expression de  $g(z)$  en fonction de  $z$ .  
(b) Donner la nature exacte de  $(G')$  dont on donnera l'excentricité.

### Partie B

On note :

$h$  la fonction de la variable réelle  $x$  définie dans l'intervalle  $]0; +\infty[$  par  $\frac{x+1}{2x+1} - \ln x$

$\ell$  la fonction de la variable réelle  $x$  définie dans l'intervalle  $]0; +\infty[$  par  $\ell(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + 1}$

(C) la courbe représentative de  $\ell$  dans un repère orthonormé.

1. (a) Déterminer les limites de  $h$  à droite de 0 et en  $+\infty$ .  
(b) Calculer la dérivée de  $h$  et en déduire le tableau de variation de  $h$ .
2. (a) Démontrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solution  $\lambda$  dans l'intervalle  $I = ]1; 2[$ .  
(b) Préciser le signe de  $h(x)$  dans l'intervalle  $]0; +\infty[$ .
3. (a) Déterminer les limites de  $\ell$  à droite de 0 et en  $+\infty$ .  
(b) En déduire les asymptotes de  $(C)$ .  
(c) Calculer la dérivée de  $\ell$  et démontrer que, pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ ,  $\ell'(x)$  a le même signe que  $(2x+1)h(x)$ .
4. Dresser le tableau de variation de  $\ell$  dans l'intervalle  $]0; +\infty[$
5. (a) Démontrer que  $\ell(\lambda) = \frac{2}{\lambda(2\lambda+1)}$   
(b) On note  $A$  le point de rencontre de  $(C)$  avec l'axe des abscisses ;  
écrire une équation cartésienne de la droite  $(D)$ , tangente à  $(C)$  en  $A$   
(c) Tracer  $(D)$  et donner une allure générale de la courbe  $(C)$ . Unité sur les axes : 1,5cm.